

스마트 악력 측정 및 재활 게임 시스템

노인 재활을 위한 양손 악력 측정 기반

멀티 게임 시스템의 설계 및 구현

단국대학교 컴퓨터공학과

과목: 임베디드 시스템

학번 / 성명 : 32203482 이종하

학번 / 성명 : 32223872 임혜령

제출일 : 2026. 6. 16.

목차

1. 초록	1
2. 서론	2
3. 관련 연구	3
4. 시스템 설계	4
4.1 전체 아키텍처	4
4.2 하드웨어 설계	5
4.3 소프트웨어 설계	6
5. 구현	8
5.1 하드웨어 제작	8
5.2 핵심 코드	8
5.3 게임 구현	10
6. 결론	15
7. 참고문헌	16

1. 초록

본 연구는 손 악력이 저하된 노인 및 인지 기능 저하 환자를 대상으로, 재활 훈련을 게임의 형태로 제공하는 임베디드 악력 재활 게임기를 설계하고 구현한 결과를 기술한다.

제안하는 시스템은 두 개의 로드셀과 HX711 아날로그-디지털 변환(ADC) 모듈을 이용하여 양손의 악력을 동시에 측정하고, 아두이노가 이를 디지털 수치로 변환하여 USB UART 시리얼 통신으로 라즈베리 파이 4에 전송하며, 라즈베리 파이는 Pygame 기반의 게임 로직과 화면 출력을 담당한다. 아두이노는 악력 데이터 송신뿐 아니라 라즈베리 파이로부터 진동 명령을 수신하여 좌우 손잡이에 내장된 코인 진동 모터를 독립적으로 구동하는 양방향 시리얼 통신 구조를 채택하였다.

악력 신호의 미세한 떨림과 잡음을 제거하기 위하여 스파이크 필터, 중간값 필터, 이동 평균 필터, 데드존으로 구성된 다단계 신호 처리 파이프라인을 적용하였으며, 게임 진행 상태는 유한 상태 머신으로 모델링하였다. 사용자 상호작용은 마우스나 키보드 없이 오직 악력만으로 이루어지도록 설계하였다. 총 네 가지 게임, 즉 근력 조절 훈련의 '풍선 키우기', 반응 속도 및 좌우 인지 판단의 '두더지 잡기', 양손 힘의 차이를 이용하는 '우주선 조종', 그리고 악력을 음악적 표현으로 연결하는 '악력 신디사이저'를 구현하였다. 악력기 본체는 3D 프린팅으로 제작하였으며, 진동 모터를 손잡이 내부에 내장하여 시각·청각·촉각의 다중 감각 재활 UX를 실현하였다.

구현 결과 제안 시스템은 저비용 부품만으로 양손 악력을 안정적으로 측정하고 이를 다양한 게임 피드백에 실시간으로 반영함으로써, 노인 사용자가 흥미를 유지하며 재활에 참여할 수 있는 통합형 플랫폼으로서의 가능성을 확인하였다.

2. 서론

전 세계적으로 고령 인구의 비율이 급격히 증가하고 있으며, 우리나라 또한 초고령 사회로의 진입을 앞두고 있다. 고령화에 따라 뇌졸중, 파킨슨병, 근감소증 등으로 인한 상지(上肢) 기능 저하 환자가 늘어나고 있으며, 이들에게 있어 손의 악력은 일상생활 수행 능력 및 전반적 건강 상태를 가늠하는 중요한 지표로 알려져 있다. 특히 악력은 노인의 근력 수준뿐 아니라 사망률과 인지 기능 저하를 예측하는 임상적 지표로도 활용되고 있어, 지속적인 측정과 훈련의 필요성이 강조된다.

그러나 기존의 재활 방식은 여러 한계를 지닌다. 첫째, 단순 반복 동작 위주의 전통적 재활 운동은 환자에게 지루함을 유발하여 장기적인 참여 동기를 떨어뜨린다. 둘째, 측정과 훈련이 분리되어 있어 환자의 재활 경과를 정량적으로 누적·관리하기 어렵다. 셋째, 상용 재활 장비는 고가이며 대형 의료기관에 한정되어 있어 접근성이 낮다. 넷째, 인지 기능이 저하된 노인의 경우 복잡한 조작이나 규칙을 요구하는 장비는 사용 자체가 어렵다.

본 연구는 이러한 문제를 해결하기 위하여 측정·훈련·피드백을 하나로 통합한 저비용 악력 재활 게임 시스템을 제안한다. 제안 시스템은 (1) 로드셀과 HX711을 이용해 양손 악력을 정밀하게 측정하고, (2) 측정값을 네 가지 게임의 즉각적 시각·촉각 피드백으로 변환하여 재미와 동기를 부여하며, (3) 악력만으로 모든 상호작용이 가능하도록 설계하여 인지 저하 환자의 사용성을 확보하는 것을 목표로 한다. 또한 아두이노와 라즈베리 파이 간 시리얼 통신을 양방향으로 구성하여 진동 피드백을 실현함으로써, 시각·청각·촉각의 다중 감각 재활 UX를 하나의 플랫폼에 통합하였다.

3. 관련 연구

게임을 재활 치료에 접목하는 기능성 게임 연구는 환자의 참여 동기와 치료 순응도를 높이는 효과적인 수단으로 주목받아 왔다. 이정훈과 김민수[1]는 뇌졸중 환자의 상지 재활을 위한 기능성 게임 콘텐츠를 개발하고 그 효과를 분석하였으며, 단순 반복 운동에 비해 게임 기반 훈련이 환자의 자발적 참여 시간과 만족도를 유의하게 향상시킴을 보고하였다.

Lange 등[2]은 저가형 동작 인식 센서를 활용하여 균형 재활 도구를 개발하고 평가함으로써, 고가의 전용 장비 없이도 상용 센서를 통해 재활 시스템을 구축할 수 있음을 제시하였다. 이는 본 연구에서 로드셀과 HX711 같은 저가 부품으로 재활 게임기를 구성한 설계 철학과 맥을 같이한다. 또한 노인의 인지 기능 향상을 위한 기능성 게임을 설계하고 그 효과를 검증하여, 게임의 반응 속도 요소와 판단 과제가 노인의 인지 재활에 기여할 수 있음을 보였다. Bark 등[3]은 재활 훈련에서 햅틱 피드백의 효과를 연구하여, 촉각 자극이 운동 학습 및 신경 재활에 긍정적 영향을 미침을 확인하였다.

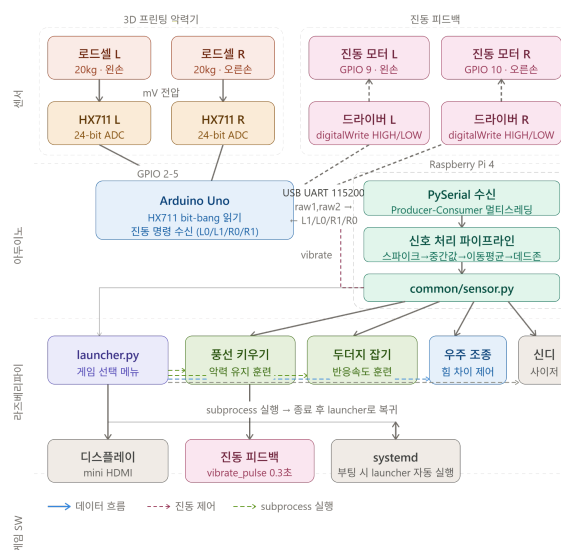
선행 연구들은 게임 기반 재활의 효과와 저비용 구현 가능성을 각각 입증하였으나, 대부분 동작 인식이나 화면 터치 기반 상호작용에 초점을 두었으며, 양손 악력을 직접적인 입력 수단으로 삼아 측정과 훈련을 동시에 수행하면서 햅틱 피드백까지 통합한 시스템은 상대적으로 부족하였다. 본 연구는 이러한 공백을 보완하고자 한다.

4. 시스템 설계

4.1 전체 아키텍처

제안 시스템은 데이터 수집 계층과 게임 처리 계층으로 명확히 분리된다. 물리적 악력은 로드셀에 의해 미세한 전압 신호로 변환되고, HX711 모듈이 이를 24비트 디지털 값으로 증폭 변환한다. 아두이노는 두 개의 HX711로부터 raw ADC 값을 읽어 USB UART 시리얼 통신(115200 baud)으로 라즈베리 파이에 전송한다.

기존 악력 데이터 전송 방향(아두이노 → 라즈베리 파이)에 더해, 본 시스템은 라즈베리 파이에서 아두이노로 진동 제어 명령을 역방향으로 전송하는 양방향 시리얼 통신을 구현하였다. 게임 이벤트 발생 시 라즈베리 파이가 "L1" / "L0" / "R1" / "R0" 형식의 명령을 전송하면, 아두이노가 이를 수신하여 왼손(GPIO 9번) 또는 오른손(GPIO 10번)의 코인 진동 모터를 독립적으로 ON/OFF 제어한다. 전체 데이터 흐름은 [그림 1]과 같다.



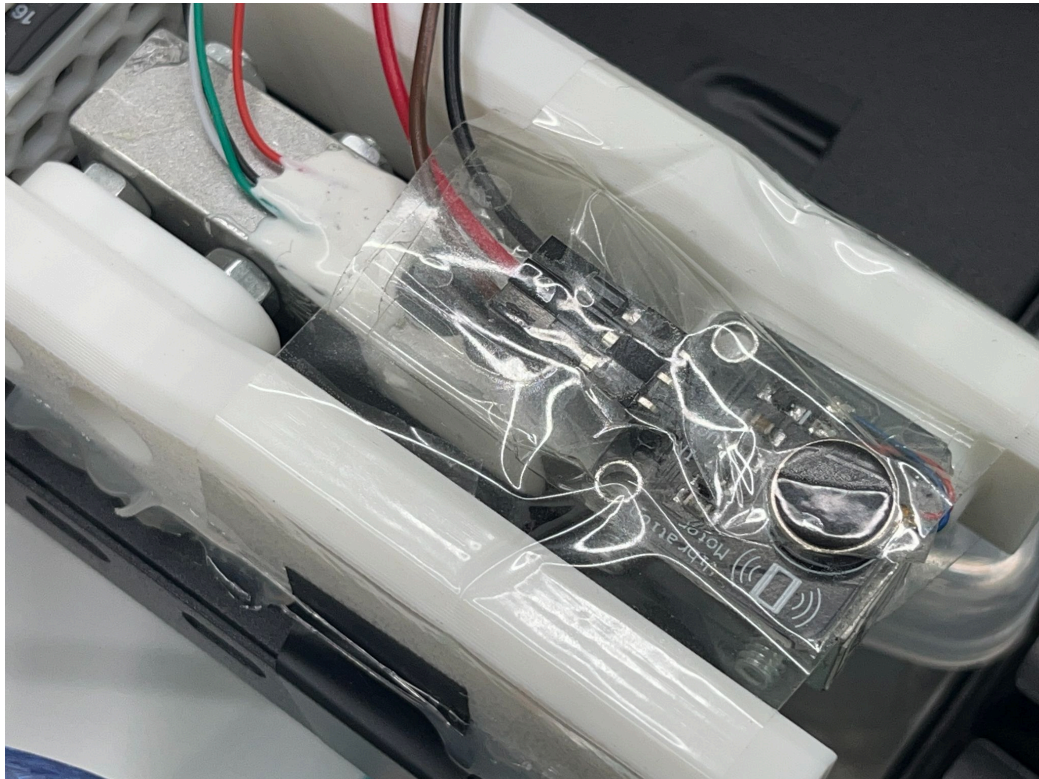
[그림 1] 시스템 전체 구성도 (양방향 시리얼 통신 포함)

이와 같은 계층 분리는 하드웨어 의존부와 응용부(게임 로직)를 독립적으로 개발·검증할 수 있게 한다. 본 프로젝트에서는 추상 인터페이스인 GripSensor를 정의하고, 실제 하드웨어용 구현체와 키보드 시뮬레이션용 MockGripSensor를 동일 인터페이스로 제공함으로써, 하드웨어 없이도 PC에서 게임 로직을 개발할 수 있도록 하였다. 각 GripSensor 구현체는 백그라운드 스레드에서 센서 값을 지속적으로 읽어들이는 Producer 역할을 수행하고, 게임 루프는 get() 메서드를 통해 최신 값을 읽는 Consumer로 동작하는 Producer-Consumer 구조를 채택하여, 센서 통신 지연이 게임 루프의 프레임 속도에 영향을 주지 않도록 하였다.

4.2 하드웨어 설계

로드셀은 외력에 의한 미소 변형을 스트레인 게이지의 저항 변화로 검출하는 센서로, 휘트스톤 브리지 회로를 통해 변형량에 비례하는 미세 전압을 출력한다. 본 시스템은 최대 측정 범위 20 kg의 로드셀 두 개를 사용하여 왼손과 오른손의 악력을 각각 독립적으로 측정한다. HX711은 로드셀 계측에 특화된 24비트 정밀 ADC로, 내부 저잡음 PGA(Programmable Gain Amplifier)를 통해 채널 A 기준 최대 128배의 게인으로 신호를 증폭한다.

진동 피드백 모듈은 코인형 진동 모터 두 개로 구성된다. 각 모터는 별도의 구동 회로 없이 아두이노의 GPIO 9번(왼손)과 10번(오른손)에 직접 연결되며, 라즈베리 파이로부터 수신한 명령에 따라 digitalWrite를 통해 HIGH/LOW로 독립적으로 ON/OFF 제어된다. 진동 모터는 3D 프린팅된 손잡이 내부에 내장되어, 게임 이벤트 발생 시 손을 통해 촉각 피드백을 직접 전달한다. [그림 2]는 로드셀-HX711-아두이노-진동 모터 구조를 나타낸다.



[그림 2] 로드셀-HX711-아두이노-진동 모터

악력기 본체는 손으로 쥐는 힘이 로드셀의 수직 방향으로 온전히 전달되도록 지지대 구조를 설계하였다. 로드셀은 외팔보(cantilever) 형태로 장착되며, 진동 모터는 손잡이 내부 공동(cavity)에 매립되어 케이블과 함께 본체에 고정된다. 본체와 고정 베이스는 3D 프린팅으로 출력하였다.

4.3 소프트웨어 설계

소프트웨어는 (1) 아두이노 펌웨어, (2) 신호 처리 파이프라인의 두 부분으로 구성된다.

(1) 아두이노 펌웨어

아두이노 펌웨어는 외부 라이브러리에 의존하지 않고 HX711의 통신 프로토콜을 직접 구현(bit-banging)하였다. DOUT 핀이 LOW가 되면 변환 완료로 판단하고, SCK 핀에 클럭 펄스를 인가하며 24비트를 MSB부터 순차적으로 읽어들이고, 25번째 펄스로 다음 변환의 채널과 게인(채널 A, 게인 128)을 설정한다.

진동 제어 기능은 비블로킹 시리얼 수신으로 구현하였다. 메인 루프에서 악력 읽기 및 전송과 병행하여 시리얼 버퍼를 폴링하며, 2바이트 명령이 완성되면 해당 핀을 즉시 HIGH/LOW로 제어한다. 이를 통해 악력 전송 주기(10 ms)에 영향을 주지 않으면서 진동 명령에 즉각 반응할 수 있다.

(2) 신호 처리 파이프라인

로드셀 신호는 온도 변화와 진동에 민감하여 미세한 떨림과 순간적 스파이크가 발생한다. 이를 보정하기 위해 라즈베리 파이 측에서 80 Hz로 구동되는 4단계 신호 처리 파이프라인을 적용한다.

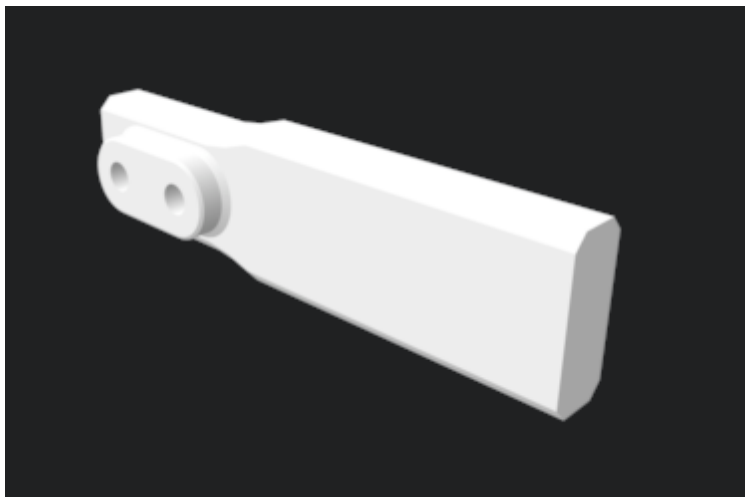
- 스파이크 필터: 직전 값 대비 8 kg 이상 급격히 상승한 값을 직전 값으로 대체하여 순간 잡음 제거.
- 중간값 필터: 3개 표본의 중간값을 취하여 돌발 잡음에 강인성 부여 (윈도우 크기 $N=3$)
- 이동 평균 필터: 5개 표본의 평균으로 신호를 평활화하여 화면 진동 방지 (윈도우 크기 $N=5$)
- 데드존: 1 kg 이하의 미세 신호를 0으로 처리하여 손을 떼었을 때의 표류 억제

5. 구현

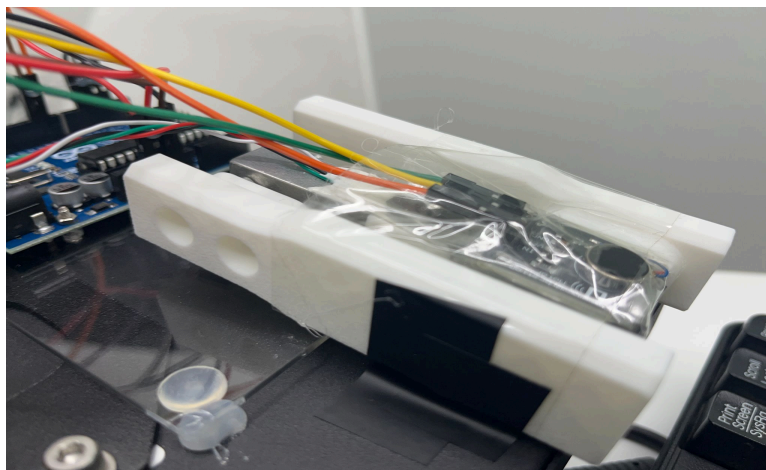
5.1 하드웨어 제작

악력기 본체와 센서 고정 베이스는 3D 모델링 후 3D 프린터로 출력하였다. 출력된 부품에 로드셀을 외팔보 형태로 장착하고, 로드셀의 단자를 HX711 모듈에 납땜하여 연결하였다.

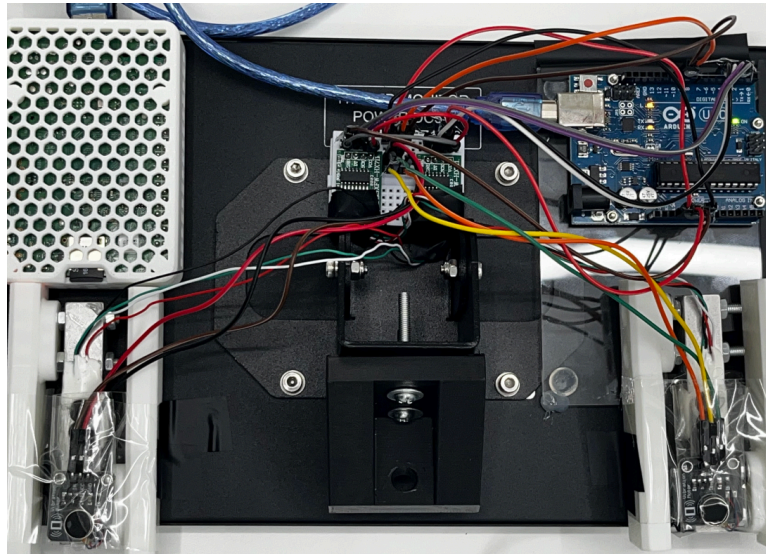
코인 진동 모터는 손잡이 공동 내부에 매립하고 아두이노 GPIO 9번(왼손)/10번(오른손) 핀에 연결하였다. 양손 측정을 위해 동일한 구조의 악력기 두 개를 제작하였다. [그림 3]는 3D 모델을, [그림 4]는 완성된 하드웨어 형상을 보여준다.



[그림 3] 3D 모델



[그림 4] 로드셀·진동 모터 장착



[그림 5] 조립이 완료된 하드웨어 본체

5.2 핵심 코드

본 절에서는 시스템의 핵심이 되는 세 가지 코드, 즉 (a) 아두이노의 HX711 직접 읽기 루틴, (b) 아두이노의 진동 제어 시리얼 수신 루틴, (c) 라즈베리 파이의 신호 처리 파이프라인을 발췌하여 제시한다.

(a) 아두이노 — HX711 비트뱅킹(bit-banging) 읽기 (C)

```
// HX711에서 24비트 raw 값 1개 읽기 (외부 라이브러리 미사용)
long hx711_read(int dout, int sck) {
    while (digitalRead(dout) == HIGH);    // 변환 완료 대기
    long value = 0;
    for (int i = 0; i < 24; i++) {        // MSB부터 24비트 수신
        digitalWrite(sck, HIGH);
        delayMicroseconds(1);
        value = (value << 1) | digitalRead(dout);
        digitalWrite(sck, LOW);
        delayMicroseconds(1);
    }
    digitalWrite(sck, HIGH);              // 25번째 펄스: 채널 A, 게인
128
    delayMicroseconds(1);
    digitalWrite(sck, LOW);
    if (value & 0x800000)                  // 24비트 2의 보수
        value |= 0xFF000000;
    return value;
}
```

```
}
```

[코드 1] 라이브러리 없이 구현한 HX711 24비트 읽기 루틴

(b) 아두이노 — 진동 제어 비블로킹 시리얼 수신 (C)

```
// 포맷: "L1\n"→왼쪽ON "L0\n"→왼쪽OFF "R1\n"→오른쪽ON "R0\n"→오른쪽OFF
void handle_serial() {
    while (Serial.available() > 0) {
        char c = (char)Serial.read();
        if (c == '\n' || c == '\r') {
            if (serial_pos == 2) {
                char side = serial_buf[0]; char val =
serial_buf[1];
                if (side=='L' && val=='1')
digitalWrite(LEFT_VIB, HIGH);
                else if (side=='L' && val=='0')
digitalWrite(LEFT_VIB, LOW);
                else if (side=='R' && val=='1')
digitalWrite(RIGHT_VIB, HIGH);
                else if (side=='R' && val=='0')
digitalWrite(RIGHT_VIB, LOW);
            }
            serial_pos = 0;
        } else if (serial_pos < 7) { serial_buf[serial_pos++] = c; }
    }
}
```

[코드 2] 진동 모터 제어를 위한 비블로킹 시리얼 수신 루틴

(c) 라즈베리 파이 — GripFilter 신호 처리 파이프라인 (Python)

```
def process(self, raw: float) -> float:
    # 1. 스파이크 필터: 직전 값 대비 급변 시 직전 값으로 대체
    if abs(raw - self._prev) > SPIKE_THRESHOLD: # SPIKE_THRESHOLD
= 8.0 kg
        raw = self._prev
    self._prev = raw
    # 2. 중간값 필터: 윈도우 내 표본의 중간값 (N=3)
    self._raw_buf.append(raw)
    median = sorted(self._raw_buf)[len(self._raw_buf) // 2]
    # 3. 이동 평균 필터: 연속 표본 평균으로 평활화 (N=5)
    self._avg_buf.append(median)
    avg = sum(self._avg_buf) / len(self._avg_buf)
    # 4. 데드존: 1 kg 이하의 미세 신호는 0 처리
    return 0.0 if avg < DEADZONE_KG else round(avg, 2)
```

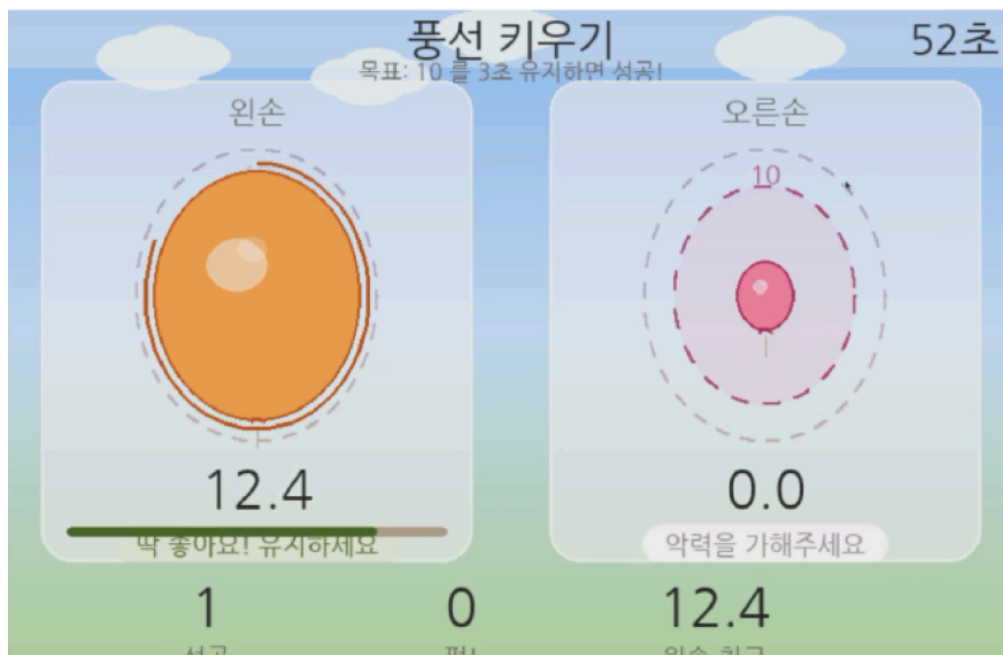
[코드 3] 스파이크 → 중간값 → 이동 평균 → 데드존 4단계 필터 파이프라인

5.3 게임 구현

사용자의 흥미 수준과 재활 목적을 고려하여 네 가지 게임을 구현하였다. 모든 게임은 공통 센서 추상화 계층(common/sensor.py)을 통해 동일한 인터페이스로 악력 데이터를 수신하며, 런처(launcher.py)에서 악력 제스처만으로 게임을 선택하고 시작할 수 있다.

(1) 풍선 키우기 — 근력 조절 훈련

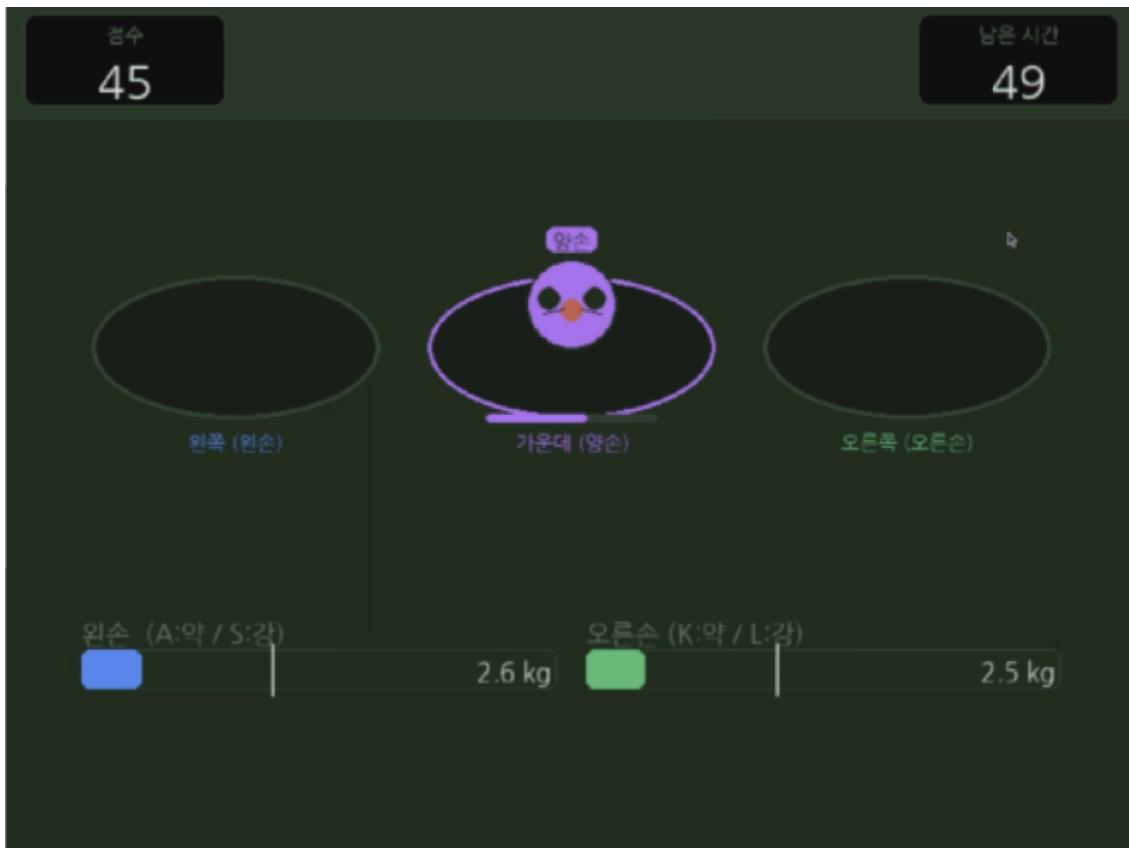
입문용 튜토리얼 성격의 게임이다. 왼손은 왼쪽 풍선, 오른손은 오른쪽 풍선과 1:1로 대응되며, 쥐는 힘의 세기에 비례하여 풍선이 커진다. 목표 크기(15 kg 기준)에 맞추어 3초 동안 악력을 유지하면 성공으로 처리되고, 22 kg 이상을 가하면 풍선이 터진다. '세게 쥐면 풍선이 커진다'는 직관적 피드백만으로 이해할 수 있어 인지 저하 노인에게 적합하며, 목표 악력의 정밀한 유지를 통해 근력 조절 훈련 효과를 제공한다.



[그림 6] '풍선 키우기' 게임 실행 화면

(2) 두더지 잡기 — 반응 속도 및 좌우 인지 훈련

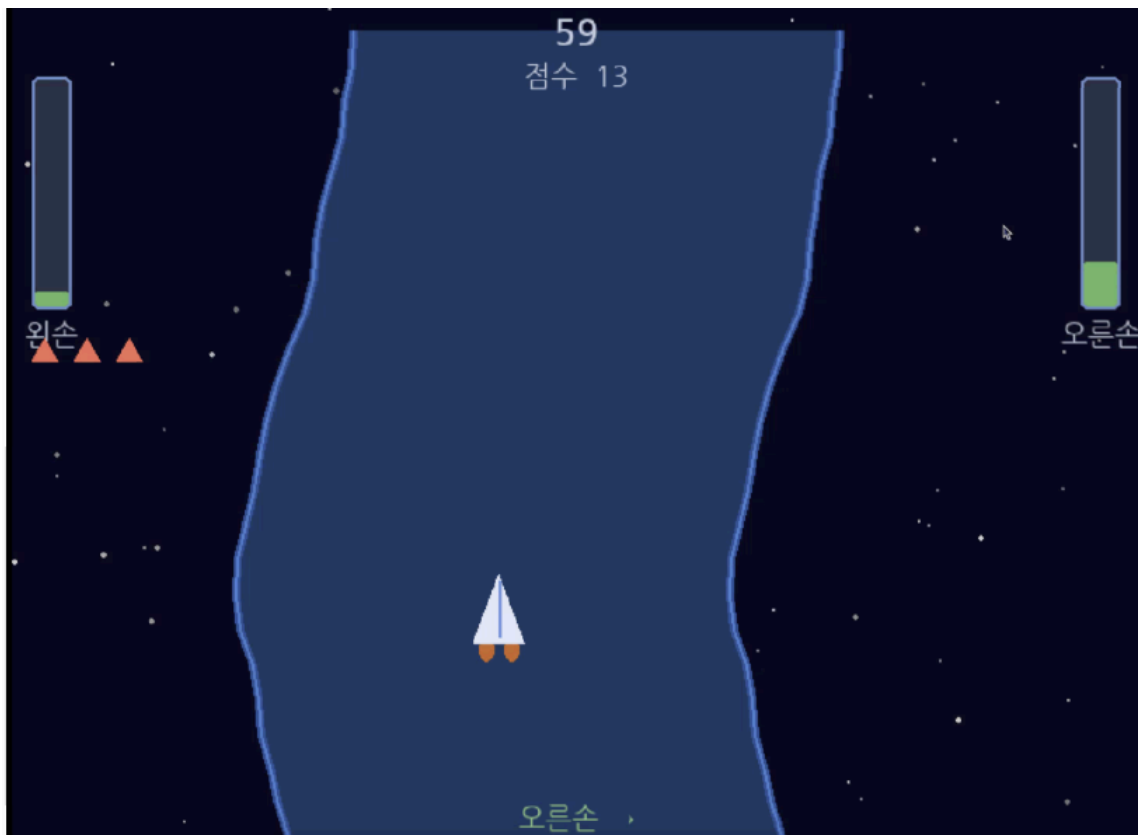
반응 속도와 좌우 인지 판단을 함께 훈련하는 게임이다. 두더지가 왼쪽·가운데·오른쪽 구멍에 무작위로 출현하며, 해당 위치의 손으로 일정 악력 이상을 가하면 두더지를 잡을 수 있다. 가운데 구멍에는 양손을 동시에 사용해야 한다. 연속 성공 시 콤보 점수가 부여되고, 게임 진행에 따라 출현 속도가 빨라져 난이도가 상승한다.



[그림 7] '두더지 잡기' 게임 실행 화면

(3) 우주선 조종 — 양손 협응 및 균형 훈련

양손의 힘 차이를 이용하여 우주선을 조종하는 게임이다. 오른손 악력에서 왼손 악력을 빼
순 힘이 우주선의 수평 이동 방향과 속도를 결정하며, 두 손이 동일한 힘이면 우주선은
중앙으로 복귀한다. 터널은 시간이 지날수록 좁아지며(초기 폭 350 px → 최소 130 px),
벽에 충돌하면 목숨이 감소한다(3개). 60초 생존이 목표이다. 벽 충돌 시 양손 진동 모터가
즉시 활성화되어 촉각 피드백을 제공한다.



[그림 8] '우주선 조종' 게임 실행 화면

(4) 악력 신디사이저 — 창의적 감각 훈련

악력을 음악적 표현으로 연결하는 비게임형 훈련 콘텐츠이다. 왼손 악력은

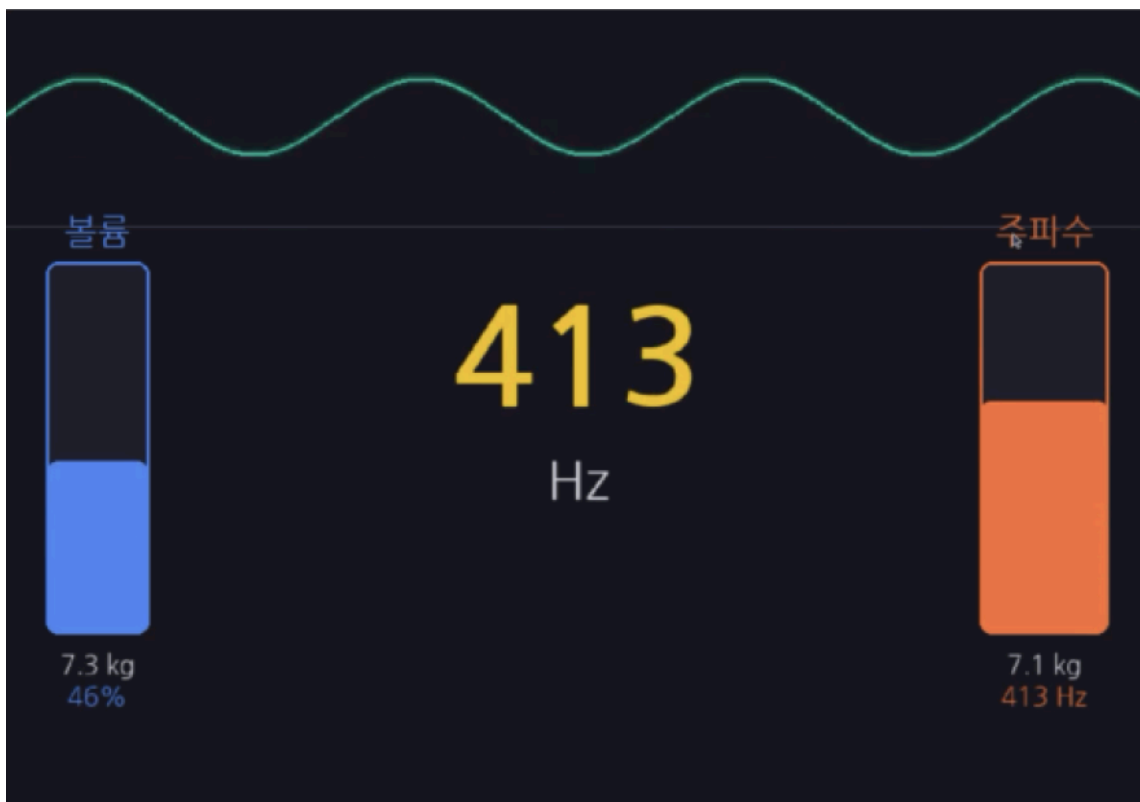
음량(0~100%)을 제어하고, 오른손 악력은 2옥타브 범위의 음 높이를 제어한다.

sounddevice 라이브러리를 통해 실시간으로 사인파를 생성·재생하며, 현재 활성화된

주파수의 시각화 화면에서 실시간으로 표시된다. 규칙 없이 자유롭게 악력으로 음악을

만드는 경험을 통해 훈련 부담감을 낮추고 음악적 피드백을 통한 인지 자극 효과를

기대한다.



[그림 9] '악력 신디사이저' 실행 화면

6. 결론

본 연구에서는 노인 및 인지 저하 환자를 위한 양손 악력 기반 재활 게임 시스템을 설계하고 구현하였다. 로드셀과 HX711, 아두이노, 라즈베리 파이를 계층적으로 결합하여 측정·처리·표현의 역할을 명확히 분리하였고, 4단계 신호 처리 파이프라인과 규칙 기반 게임 로직을 통해 안정적이고 직관적인 재활 게임을 구현하였다. 특히 양방향 시리얼 통신을 통해 코인 진동 모터를 게임 이벤트에 연동함으로써, 시각·청각·촉각의 다중 감각 재활 UX를 하나의 저비용 플랫폼에 통합하였다. 풍선 키우기, 두더지 잡기, 우주선 조종, 악력 신디사이저의 네 가지 게임을 통해 근력 조절, 반응 속도, 양손 협응, 창의적 표현이라는 다양한 재활 목적을 하나의 시스템에서 제공할 수 있음을 보였다.

다만 본 시스템은 다음과 같은 한계를 가진다. 첫째, 로드셀의 특성상 온도 변화와 장시간 사용에 따른 영점 표류가 발생할 수 있어 주기적인 재캘리브레이션이 필요하다. 둘째, 재활 경과를 누적·저장하는 영속적 데이터 로깅 기능의 완전한 구현이 향후 과제로 남아 있다. 셋째, 임상적 효과에 대한 정량적 검증은 충분한 표본을 대상으로 한 실험을 통해 보완될 필요가 있다. 넷째, 촉각 피드백을 위해 손잡이 내부에 소형 진동 모터를 탑재하였으나, GPIO 출력 전류의 불안정성으로 인해 간헐적 오작동이 발생하였다. 향후 트랜지스터 기반 구동 회로를 적용하여 안정적인 햅틱 피드백을 구현할 필요가 있다.

향후 연구로는 다음을 제안한다. 첫째, 재활 이력 데이터를 클라우드에 연동하여 보호자가 웹 대시보드로 재활 현황을 확인할 수 있는 헬스케어 융합 기능을 추가할 수 있다. 둘째, 힘을 주는 속도와 유지 시간 등의 데이터를 수집하여 근력 저하 속도나 인지 상태를

예측하는 머신러닝 기반 악력 패턴 분석을 시도할 수 있다. 셋째, TTS(Text-to-Speech)를 도입하여 시각적 안내를 음성으로도 제공함으로써 시각 장애 또는 저시력 노인의 접근성을 높일 수 있다.

7. 참고문헌

- [1] 이정훈, 김민수, "뇌졸중 환자의 상지 재활을 위한 기능성 게임 콘텐츠의 효과 분석," 한국게임학회 논문지, vol. 18, no. 4, pp. 33–42, 2018.
- [2] B. Lange, C.-Y. Chang, E. Suma, B. Newman, A. S. Rizzo, and M. Bolas, "Development and evaluation of low cost game-based balance rehabilitation tool using the Microsoft Kinect sensor," in Proc. Annu. Int. Conf. IEEE Eng. Med. Biol. Soc. (EMBC), Boston, MA, USA, 2011, pp. 1831–1834.
- [3] K. Bark, J. Khanna, R. Irwin, J. Kapur, and K. Mukherjee, "Lessons in using vibrotactile feedback to guide slow-movements," in Proc. IEEE World Haptics Conf., Istanbul, Turkey, 2011, pp. 579–584.
- [4] S. McCallum, "Gamification and serious games for personalized health," Studies in Health Technology and Informatics, vol. 177, pp. 85–96, 2012.